

PLANEACIÓN DE SPRINTS

Proyecto Selene – Open edX · Universidad del Cauca FIET

10 integrantes · 7 semanas · Equipos en paralelo · Entregas los miércoles



1. Resumen de Historias de Usuario (Product Backlog)

Total: 85 story points · 14 historias · Por Hacer / En Proceso / Hecho / desplegado en el servidor final = 

ID	Título	Equipo	REQ	Sprint	Prior.	Pts
HU-01 	Como administrador, quiero acceder a todos los servicios desde un único dominio usando rutas, para simplificar la gestión del sistema	Acceso (2)	REQ-1	S1	Alta	8
HU-02 	Como usuario, quiero mantener mi sesión entre LMS y Studio, para no tener que iniciar sesión múltiples veces de forma segura (con https)	Acceso (2)	REQ-1	S1	Alta	5
HU-03 	Como institución, quiero que la plataforma cumpla los requisitos del MEN, para poder ofrecer programas y generar un informe de cumplimiento, para evidenciar que la plataforma cumple con el MEN	Cumplimiento (1)	REQ-2	S1	Alta	8
HU-04 	Como profesor, quiero crear cuentas de estudiantes desde mi perfil, para gestionarlos en mis cursos	Funcionalidades (4)	REQ-3.1	S1	Media	5
HU-05 	Como estudiante, quiero subir archivos a la plataforma, para entregar tareas	Funcionalidades (4)	REQ-3.2	S1	Media	5
HU-06	Como estudiante, quiero ver un temporizador durante el examen, para controlar mi tiempo	Funcionalidades (4)	REQ-3.3	S2	Media	5
HU-07 	Como profesor, quiero limitar a un solo intento los exámenes, para controlar evaluaciones	Funcionalidades (4)	REQ-3.4	S2	Media	3
HU-08 	Como estudiante, quiero enviar respuestas abiertas, para participar en evaluaciones	ORA (3)	REQ-4	S1	Alta	8
HU-09 	Como estudiante, quiero evaluar a otros usando una rúbrica, para participar en evaluación por pares	ORA (3)	REQ-4	S1	Alta	8
HU-10 	Como profesor, quiero evaluar manualmente entregas, para asignar calificaciones	ORA (3)	REQ-4	S2	Alta	5
HU-11 	Como administrador, quiero instalar y configurar Aspects, para recolectar y procesar datos de uso	Analíticas (2)	REQ-5	S2	Alta	13
HU-12 	Como docente, quiero visualizar métricas de mis cursos, para hacer seguimiento	Analíticas (2)	REQ-5	S2	Media	5
HU-13 	Como administrador, quiero exportar reportes, para análisis externo	Analíticas (2)	REQ-5	S2	Baja	3
HU-14 	Como usuario (estudiante o profesor), quiero una interfaz visual clara, consistente y fácil de usar, para navegar y realizar mis actividades sin dificultad	Diseño (2)	REQ-6		Baja	4
TOTAL						85 pts

2. Resumen de Avances

Fecha	Semana / Etapa	Avances
Miércoles 15 de abril	Sprint 1	▶ Todos los equipos: ▶ Acceso: Presentación y plan de acción realizados ▶ Cumplimiento : Documento entregado, Falta ser más específico con los requerimientos del MEN investigados ▶ Funcionalidades: Presentación e investigación correctamente realizadas ▶ ORA: Documentación e implementación de requerimiento 4 terminados
Miércoles 22 de abril	Sprint 2	▶ Todos los equipos: ▶ Acceso: Se logró dominio único por rutas, falta implementar https (▶ Cumplimiento : Documento con Requerimientos faltantes según el MEN terminado, y uno de ellos ya implementado ▶ Funcionalidades: HU-04 Se creó un botón que crea nuevos usuarios, falta que esos usuarios puedan iniciar sesión, HU-05 El estudiante puede subir archivos correctamente, y puede ver la tarea entregada y volver a descargarla, falta ver la tarea desde la UI del instructor, HU-07 terminada. HU-06 No existe plugin para esta versión de Ulmo, falta desarrollarlo. ▶ ORA: Se corrigió el problema de los estudiantes atascados, plazos de calificación, se implementaron rúbricas para la calificación de las respuestas de estudiantes.
Miércoles 29 de abril	Sprint 3	HU-01 Se logró dominio único con puertos HU-02 Se implementó https HU-04 Terminado, Se permitió el inicio de sesión a los estudiantes registrados HU-05 Interfaz gráfica para revisión de resultados de exámenes terminada para estudiante y profesor. Falta programarlo como examen para habilitar respuesta abierta (subir archivos) con manual de uso. HU-06 Se desarrolló un servidor provisional con python para cronometrar los exámenes, sin embargo, falta integración con Ulmo y con los demás exámenes- HU-07 terminado HU-08 No integrado en servidor final aún HU-09 No integrado en servidor final aún HU-10 No integrado en servidor final aún HU-11
Miércoles 6 de mayo	Sprint 4	HU-01 Se integró el dominio único por puertos en el servidor, sin embargo se encontraron errores en las llamadas a los servicios. HU-02 Aún hay problemas en la implementación de https en el servidor final. HU-05 Se habilitó la subida de archivos a los exámenes y se creó un manual de usuario, falta configurar que el porcentaje de nota del examen tenga el mismo peso en el curso. HU-06 Aún hay problemas de implementación y avance (posible cuello de botella) HU-08 Integración en el servidor en proceso HU-09 Integración en el servidor en proceso HU-10 Integración en el servidor en proceso HU-11 Se implementó correctamente Aspects en el servidor final HU-14
Miércoles 13 de mayo	Sprint 5	▶ Todos los equipos: ▶ Acceso + ORA: Está casi listo, se dijo que iban a estar en contacto con el profesor Jaramillo para que él les dé acceso en el puerto de selene. También el equipo dijo que ningún grupo a entrado al servidor para implementar sus partes. ▶ Cumplimiento: Esta correcto lo que hicieron y faltaría montarlo en el servidor ▶ Funcionalidades: María no ha podido implementarlo y ninguno lo ha implementado en el servidor final

Fecha	Semana / Etapa	Avances
		▸ Diseño: No asistieron por tanto no presentaron y no subieron sus avances
Miércoles 20 de mayo	Sprint 6	▸ Todos los equipos: ▸ Acceso: ▸ Cumplimiento : ▸ Funcionalidades: ▸ ORA:
Miércoles 27 de mayo	Sprint 7	▸ Todos los equipos: ▸ Acceso: ▸ Cumplimiento : ▸ Funcionalidades: ▸ ORA:

Sprint 1 – Asignación de Tareas por Persona

Persona	Equipo	Historia(s)	Tareas	Entregable
Camilo Llantén	Acceso	HU-01	Investigar configuración de dominio único en Open edX (rutas vs puertos) y proponer arquitectura	presentación en clase
Diego Certuche	Acceso	HU-02		
Yeison Delgado	Cumplimiento	HU-03	Investigar requisitos del Ministerio de Educación para plataformas de educación híbrida para obtener un "Registro Calificado"	Documento con lista de los requerimientos especificados por el Ministerio, y cuáles faltan en nuestro proyecto
Catalina Torres	Funcionalidades	HU-04	Investigar plugins o configuración nativa para el HU-04 y definir nivel de complejidad	presentación en clase
David Walteros	Funcionalidades	HU-05	Investigar plugins o configuración nativa para el HU-05 y definir nivel de complejidad	presentación en clase
María Dominguez	Funcionalidades	HU-06	Investigar plugins o configuración nativa para el HU-06 y definir nivel de complejidad	presentación en clase
Juan José Durán	Funcionalidades	HU-07	Investigar plugins o configuración nativa para el HU-07 y definir nivel de complejidad	presentación en clase
Diego Ruales	ORA	HU-08	Investigar qué es ORA, Su integración en Open edX (para esto entiendo que ya hay implementaciones existentes), cómo se configura y qué opciones tiene (tipos de respuesta, configuración general, etc)	presentación en clase
Julian Palacios	ORA	HU-09		
Francisco Pino	ORA	HU-10		



Sprint 2 – Asignación de Tareas por Persona

Persona	Equipo	Historia(s)	Tareas	Entregable
Camilo Llantén	Acceso	HU-01	Realizar la configuración de dominio único (rutas /lms y /studio) Basado en la arquitectura propuesta en Sprint 1, editar la configuración de Nginx o Caddy en Tutor para redirigir /lms y /studio. Probar que ambos servicios responden sin errores de redirección. Documentar qué variables de entorno se modificaron.	Servidor Listo con dominio único para empezar a desplegar funcionalidades sobre él, y documentación mínima de sus configuraciones
Diego Certuche	Acceso	HU-02		
Yeison Delgado	Cumplimiento	HU-03	Tomar la lista de requerimientos del MEN del Sprint 1 y cruzarla con lo que Open edX ofrece de manera nativa. Para cada requisito indicar: cumplido nativamente, cumplido parcialmente (qué falta), no cumplido (qué habría que hacer). Incluir fuentes oficiales del MEN (decreto, resolución o lineamiento exacto).	Tabla de requerimientos cumplidos y por cumplir según el MEN, (traer la tabla de requerimientos e historias de usuario actualizadas para obtener el “Registro Calificado”) Implementar al menos uno de los nuevos requerimientos identificados en OpenEDX
Catalina Torres	Funcionalidades	HU-04	Buscar en el repositorio oficial de plugins de Tutor el plugin que habilita esta función. Instalar y documentar el plugin de Tutor para habilitar la creación de cuentas de estudiantes desde el perfil de profesor.	Plugin instalado además el flujo probado y documentado con capturas
David Walteros	Funcionalidades	HU-05	Configurar y validar la actividad ORA nativa para permitir la subida y descarga de archivos (PDF/DOCX). Iniciar sesión como estudiante y subir un archivo real. Verificar que el sistema lo acepta sin errores. Como instructor, verificar que el archivo es visible y descargable desde el panel de ORA.	ORA funcional con subida de archivos y capturas del flujo estudiante → instructor
María Domínguez	Funcionalidades	HU-06	En Studio, crear un examen, activar y probar el temporizador (Timed Exams) para asegurar el envío automático de respuestas al agotarse el tiempo. Iniciar sesión como estudiante, entrar al examen y verificar que el temporizador es visible durante toda la evaluación. Dejar que el tiempo expire y verificar que el sistema envía automáticamente las respuestas.	Examen con temporizador probado y capturas o video corto mostrando el contador visible
Juan José Durán	Funcionalidades	HU-07	Configurar el parámetro max_attempts en evaluaciones para garantizar el bloqueo automático tras el primer intento. Como estudiante, completar el examen y enviarlo. Intentar acceder nuevamente al examen y verificar que el sistema bloquea el segundo intento con un mensaje claro al estudiante.	examen de un intento configurado y probado y guía de configuración en Studio con capturas
Diego Ruales	ORA	HU-08	Apoyar al equipo de Acceso en la preparación del servidor con Dominio Único (ya que posteriormente tendrán	
Julian Palacios	ORA	HU-09		

Persona	Equipo	Historia(s)	Tareas	Entregable
Francisco Pino	ORA	HU-10	que integrar su desarrollo en dicho servidor)	

Sprint 3 – Asignación de Tareas por Persona

Persona	Equipo	Historia(s)	Tareas	Entregable
Camilo Llantén	Acceso	HU-01	Implementar https con nginx, una vez implementado, subir la solución a docker hub y desplegarlo sobre el servidor del proyecto (las credenciales del Ubuntu-22 les serán enviadas lo más pronto posible)	Mostrar el servidor funcionando en vivo con Open Edx con dominio único + https
Diego Certuche	Acceso	HU-02		
Yeison Delgado	Analíticas	HU-11	Leer la documentación oficial de Aspects para Open edX Ulmo. instalar el plugin tutor-contrib-aspects en la instancia del proyecto. Verificar que los servicios de Aspects (ClickHouse y Superset) arrancan correctamente. (comunicarse con el equipo de acceso para tener acceso cuando hayan terminado)	Documentar el proceso y dejar el dashboard de Superset accesible.
Francisco Pino	Analíticas	HU-11		
Catalina Torres	Funcionalidades	HU-04	Permitir el inicio de sesión a los estudiantes registrados para finalizar la HU-04	Mostrar en vivo la implementación de la HU-04
David Walteros	Funcionalidades	HU-05	permitir la visualización en UI de los resultados de exámenes para docentes para finalizar la HU-05	Mostrar en vivo la implementación de la HU-05
María Domínguez	Funcionalidades	HU-06	Desarrollar la extensión del cronometrado de exámenes para Ulmo para finalizar la HU-06	Mostrar en vivo la implementación de la HU-06
Juan José Durán	Funcionalidades	HU-07	Apoyar sus compañeros de equipo en la entrega de las demás funcionalidades	Mostrar en vivo la implementación de la HU-07
Diego Ruales	Acceso + ORA	HU-08	Trabajar con el equipo de acceso para terminar su versión de Openedx y desplegarla en el servidor, luego desplegar su solución sobre ese servidor para dar fin al requerimiento 4	Mostrar en vivo el requerimiento 4 desplegado sobre el servidor con Open Edx con dominio único + https
Julian Palacios	Acceso + ORA	HU-09		

Sprint 4 – Asignación de Tareas por Persona

Persona	Equipo	Historia(s)	Tareas	Entregable
Camilo Llantén	Acceso	HU-01	- Coordinar y liderar la integración de todos los equipos en el servidor final - Definir un protocolo claro de despliegue para que cada equipo pueda subir su solución al servidor sin romper lo de los demás. - Apoyar a ORA (Diego R. + Julián) en el despliegue de su solución sobre el servidor final.	
Diego Certuche	Acceso	HU-02	- Apoyar a Analíticas (Yeison + Francisco) con el acceso al servidor para instalar Aspects. - Documentar el estado actual del servidor (servicios corriendo, puertos, configuraciones).	
Yeison Delgado	Analíticas	HU-11	- Instalar Aspects sobre el servidor final y dejar ClickHouse + Superset accesibles - Coordinar con Camilo/Diego para acceso al servidor. - Instalar tutor-contrib-aspects y habilitarlo en la instancia del proyecto. - Verificar que ClickHouse y Superset arrancan sin errores en el servidor. - Confirmar que el dashboard de Superset es accesible desde el navegador. - Documentar cada comando ejecutado y errores encontrados.	
Francisco Pino	Analíticas	HU-11		
Catalina Torres	Funcionalidades	HU-14	- Comenzar HU-14: interfaz visual clara, consistente y fácil de usar - Revisar la interfaz actual de Open edX en el servidor y levantar un inventario de las pantallas principales que ven estudiantes y profesores. - Identificar al menos 5 puntos de mejora de usabilidad o consistencia visual. - Proponer y comenzar a implementar los cambios más impactantes (temas, colores, navegación).	

Persona	Equipo	Historia(s)	Tareas	Entregable
David Walteros	Funcionalidades	HU-05	Finalizar HU-05: configurar como examen formal y escribir manual de uso ·Configurar la actividad ORA como examen formal dentro de un curso real de prueba. ·Verificar que la subida de archivos funciona en el contexto del examen (no solo en actividad suelta). ·Redactar un manual de uso breve para el docente (cómo crear el examen, cómo ver las entregas).	
María Domínguez	Funcionalidades	HU-06	Integrar el cronómetro con Ulmo y con el sistema de exámenes de la plataforma ·Identificar el punto de integración entre el servidor Python provisional y Ulmo (xBlock o middleware). · Implementar la integración para que el cronómetro funcione dentro de los exámenes nativos de Open edX. · Probar con al menos 2 tipos de examen distintos.	
Juan José Durán	Funcionalidades	HU-07	Apoyar a María en la integración del cronómetro con Ulmo (HU-06) ·Trabajar en equipo con María para resolver la integración del servidor Python con Ulmo. ·Si la integración avanza antes del miércoles, comenzar a revisar HU-12 (métricas para docentes) junto con el equipo de Analíticas.	
Diego Ruales	Acceso + ORA	HU-08	Desplegar la solución ORA completa sobre el servidor final con dominio único + HTTPS ·Coordinarse con Camilo/Diego para seguir el protocolo de integración del servidor.	
Julian Palacios	Acceso + ORA	HU-09	·Desplegar HU-08 (envío de respuestas abiertas), HU-09 (evaluación por pares con rúbrica) y HU-10 (evaluación manual del instructor) sobre el servidor final. ·Verificar que todo el flujo ORA funciona end-to-end en el servidor con HTTPS.	

Sprint 5 – Asignación de Tareas por Persona

Persona	Equipo	Historia(s)	Tareas	Entregable
Camilo Llantén	Acceso	HU-01	Resolver errores en servicios con dominio único y dejar HTTPS completamente funcional en el servidor final ·Diagnosticar y corregir los errores en las llamadas a servicios con dominio único por puertos (revisar configuración de Nginx y variables LMS_BASE / CMS_BASE). ·Resolver los problemas de HTTPS — verificar certificado SSL, redirecciones y cookies de sesión.	Mostrar el Acceso funcionando en vivo en el servidor final (o en video en caso de que la conectividad no sea la adecuada)
Diego Certuche	Acceso	HU-02	·Probar que LMS, Studio y todos los servicios responden correctamente bajo HTTPS sin errores. ·El servidor debe quedar 100% estable esta semana — el Sprint 6 es de integración y no puede haber problemas de base.	
Yeison Delgado	Analíticas	HU-12	Yeison → HU-12: Configurar en Superset los dashboards visibles para docentes con métricas de sus cursos (estudiantes inscritos, progreso, tasa de finalización, actividad). Verificar que un docente puede acceder y visualizar sus métricas desde el LMS.	Mostrar la HU-12 y 13 funcionando en vivo en el servidor final (o en video en caso de que la conectividad no sea la adecuada)
Francisco Pino	Analíticas	HU-13	Francisco → HU-13: Configurar la exportación de reportes desde Superset en al menos un formato (CSV o PDF). Probar que un administrador puede exportar datos de actividad de un curso completo.	
Catalina Torres	Diseño e Interfaz	HU-14	Implementar los cambios de interfaz más visibles para estudiantes y profesores ·Aplicar tema visual consistente (colores, logo, tipografía) en el LMS.	Mostrar el diseño de la interfaz en clase
Juan José Durán	Diseño e Interfaz	HU-14	·Mejorar la página de inicio y el dashboard del estudiante para que sea clara y navegable. ·Coordinar con David y Juan José para repartir las pantallas a mejorar.	
David Walteros	Funcionalidades	HU-05 y HU-06	Configurar que el porcentaje de nota del examen tenga el mismo peso en el curso (HU-05).	Mostrar la HU-05 y 06 funcionando en vivo en el servidor final (o en video en caso de que la conectividad no sea la adecuada)
María Domínguez			Terminar HU-06.	
Diego Ruales	Acceso + ORA	HU-08	Terminar el despliegue de ORA en el servidor final y verificar flujo completo end-to-end · Finalizar la integración de HU-08, HU-09 y HU-10 en el servidor con dominio único + HTTPS (coordinarse con Camilo/Diego cuando el servidor esté estable).	Mostrar el ORA funcionando en vivo en el servidor final (o en video en caso de que la conectividad no sea la adecuada)
Julian Palacios	Acceso + ORA	HU-09	· Probar el flujo completo: estudiante envía respuesta → evaluación por pares con rúbrica → evaluación del instructor → calificación final generada. · Verificar que todo funciona bajo HTTPS sin errores de sesión o cookies.	

Sprint 6 – Asignación de Tareas por Persona

Persona	Equipo	Historia	Tareas	Entregable
Camilo Llantén	Acceso	HU-03	Guiar y ayudar a los demás equipos en su proceso de despliegue	mostrar los requisitos del MEN desplegados
Diego Certuche	Acceso	HU-03	Desplegar con guía de Yeison los requisitos del MEN en el servidor final (el documento de requerimientos del MEN se encuentra en la carpeta sprint 2 del drive, “Tabla de Cumplimiento Regulatorio.pdf”)	
Yeison Delgado	Analíticas	HU-03 y HU-12	Solucionar el conflicto de rutas del proxy para finalizar la HU-12 y desplegar con ayuda de Francisco los requisitos del MEN en el servidor final	Mostrar en vivo el dashboard de métricas con datos sintéticos de usuario, y los requisitos del MEN desplegados
Francisco Pino	Analíticas	HU-03 y HU-13	Desplegar con ayuda de Yeison los requisitos del MEN en el servidor final (HU-03) y presentar la exportación de métricas de HU-13,	Mostrar en vivo la exportación de reportes de métricas (que no se presentó el anterior sprint), y los requisitos del MEN desplegados
Catalina Torres	Diseño e Interfaz	HU-04 y HU-14	Desplegar el HU-04 y HU-07 respectivamente en el servidor final (Importante que consulten antes a Certuche <dacertuche@unicauca.edu.co> para no dañar el Caddy file ni romper las cosas en las que los demás equipos han venido trabajando)	Mostrar sus funcionalidades de HU-04 y HU-07 funcionando y su interfaz gráfica terminada
Juan José Durán	Diseño e Interfaz	HU-07 y HU-14		
David Walteros	Funcionalidades	HU-05	Desplegar su trabajo de HU-05 en el servidor final (Importante consultar antes a Certuche <dacertuche@unicauca.edu.co> para no dañar el Caddy file ni romper las cosas en las que los demás equipos han venido trabajando)	Mostrar el despliegue en vivo de HU-05 en el servidor final
María Domínguez	Funcionalidades		Trabajar en equipo para resolver el chicharon de la HU-06 y presentar su solución en clase (ya que Julian y Diego cuentan con los conocimientos para desplegar, si ambos logran desplegar esta solución terminada en el servidor final para este sprint, se les exonerará de participar en el último sprint)	Mostrar la funcionalidad HU-05 completa (ya sea en el servidor final o no)
Diego Ruales	Funcionalidades			
Julian Palacios	Funcionalidades			

Sprint 7 – Asignación de Tareas por Persona

Persona	Equipo	Historia	Tareas	Entregable
Camilo Llantén	Acceso	HU-03	Guiar y ayudar a los demás equipos en su proceso de despliegue, asegurándose de que no se dañe ninguna función de la plataforma.	Presentar el documento de inventario de XBlocks y plugins de terceros utilizados.
Diego Certuche	Acceso	HU-03	Encargarse de Recopilar todos los xblocks y plugins de terceros utilizados por todos los equipos durante el despliegue de la plataforma en el servidor final, de acuerdo con el documento de requerimientos del MEN redactado por Yeison.	
Yeison Delgado	Analíticas	HU-13	Habilitar en el servidor final la exportación de métricas de HU-13, revisar que cumpla con los requerimientos del MEN para reportes de tiempo de conexión detallados. Y lo demás que se plantea en la tabla de requisitos.	Mostrar en vivo la exportación de reportes de métricas de HU-13.
Francisco Pino	Analíticas	HU-13		
Diego Ruales	Diseño e Interfaz	HU-14	Desplegar en el servidor final la interfaz gráfica en colaboración con Aguacate y Catalina, ellos están recrudos, pueden empezar por ajustar los estilos de todas las vistas de la plataforma usando la paleta institucional de la universidad, y junto a ellos, cambiar lo que haga falta para transmitir la identidad de la universidad en la plataforma, ajusten la Landing Page para que en la primera vista haya un carrusel con imágenes y datos de la universidad (Como en la Página oficial de la Universidad, inspirense en ella).	Mostrar la interfaz gráfica terminada en el servidor final.
Julian Palacios	Diseño e Interfaz	HU-14		
Catalina Torres	Diseño e Interfaz	HU-04 y HU-14	Desplegar el HU-04 y HU-07 respectivamente en el servidor final (Importante que consulten antes a Certuche <dacertuche@unicauca.edu.co> para no dañar el Caddy file ni romper lo que los demás equipos han venido trabajando en el servidor, consulten la guía de acceso al servidor en la carpeta principal del drive).	Mostrar sus funcionalidades de HU-04 y HU-07 funcionando y su interfaz gráfica terminada en el servidor final.
Juan José Durán	Diseño e Interfaz	HU-07 y HU-14		
			Desplegar en el servidor final la interfaz gráfica que han venido trabajando tan arduamente durante tres semanas 😓, las indicaciones para Diego y Julian aplican también para ustedes (HU-14).	
David Walteros	Funcionalidades	HU-05	Desplegar su trabajo de HU-05 en el servidor final (Importante que consulten antes a Certuche <dacertuche@unicauca.edu.co> para no dañar el Caddy file ni romper lo que los demás equipos han venido trabajando en el servidor, consulten la guía de acceso al servidor en la carpeta principal del drive).	Mostrar el despliegue en vivo de HU-05 en el servidor final.
María Domínguez	Funcionalidades	HU-06	Terminar el requerimiento de cronometrado de exámenes (HU-06). Para que sea disponible desde la vista de instructor y estudiante. Además, cambiar la vista del temporizador a la de un botón flotante, y en lo posible hacer el xblock lo más compacto posible para habilitar su futura integración en openedx sin comprometer su funcionamiento.	Mostrar en vivo los resultados del xblock de cronometrado (en un servidor/equipo que no sea el final) y entregar un documento que explique detalladamente la implementación del xblock para que se pueda continuar su desarrollo a futuro.

